Cilj ovog zadatka nije da napravite veliku produkciono spremnu platformu, već da nam pomogne da bolje razumemo kako pristupate problemima u softverskom inženjeringu, integraciji sistema i donošenju tehničkih odluka.

Interesuje nas:

- kako organizujete i strukturirate kod,
- kako razmišljate o pouzdanosti i komunikaciji između servisa,
- i kako balansirate jednostavnost sa dobrim inženjerskim praksama.

Namerno smo ostavili pojedine delove implementacije otvorenim kako biste mogli da pokažete svoj pristup i prioritete. Slobodno napravite razumne pretpostavke tamo gde je potrebno i trudite se da rešenje bude praktično i smisleno.

Zadatak

Potrebno je da implementirate mali event-driven sistem koji se sastoji od dva nezavisna servisa koji komuniciraju putem event broker-a.
Fokus ovog zadatka ne treba da bude sama poslovna logika, već kvalitet i pouzdanost integracije između servisa.

Zahtevi

1. Order API servis

Ovaj servis treba da izloži jedan REST endpoint:

POST /orders

Primer payload-a:

```
{
  "orderId": "123",
  "itemId": "item-1",
  "quantity": 2
}
```

Kada se endpoint pozove, servis treba da objavi događaj/poruku brokeru.

2. Servis za obradu inventara (Inventory Processing Service)

Ovaj servis treba da konzumira poruke koje proizvodi Order API servis i da ih obradi.
Servis treba da simulira rezervaciju zaliha artikala na osnovu dostupne količine.

Primer ponašanja:

- Ako postoji dovoljna količina artikla, porudžbina se uspešno obradi.
- U suprotnom, porudžbina se odbija.

Sama implementacija može biti jednostavna. Rezultati mogu:

- da se loguju,
- da se čuvaju u memoriji,
- ili da budu interno dostupni na način koji sami izaberete.

Baza podataka nije neophodna za ovaj zadatak. Čuvanje podataka u memoriji je potpuno prihvatljivo.

Očekivanja

Glavni kriterijum evaluacije je kvalitet integracije i celokupan inženjerski pristup.
Ohrabrujemo kandidate da implementiraju što više mehanizama integracije produkcijskog nivoa (production-grade), u meri u kojoj je to razumno za obim ovog zadatka.

Tehničke napomene

- Zadatak se izrađuje korišćenjem Java programskog jezika i, po potrebi, nekog od Java framework-a.
- UI nije potreban.
- Rešenje treba da koristi open-source message broker-e i prateće biblioteke; cloud-managed messaging servisi ne bi trebalo da se koriste.
- Projekat je potrebno dokerizovati tako da se može lokalno pokrenuti korišćenjem OCI-kompatibilnih kontejnerskih image-a i lokalne orkestracije poput Docker Compose ili Podman Compose.

Očekivano vreme izrade

Očekujemo da će za ovaj zadatak biti potrebno približno 5–8 sati.
Molimo vas da ne trošite previše vremena na doterivanje nebitnih delova rešenja. Više cenimo jasnoću, inženjerske odluke i komunikaciju nego veličinu projekta.

Korišćenje AI alata

Korišćenje AI alata (kao što su ChatGPT, Copilot, Claude i slično) je potpuno dozvoljeno.
Međutim, tokom naknadnog razgovora očekujemo da kandidati budu u stanju da objasne i obrazlože svoje implementacione odluke, arhitekturu i kod.

Predaja zadatka

Potrebno je dostaviti:

- izvorni kod (najjednostavnije je link ka javnom repozitorijumu),
- uputstvo za pokretanje i podešavanje,
- i sve napomene ili pretpostavke koje smatrate relevantnim.

Tokom tehničkog razgovora možemo postaviti dodatna pitanja o vašoj implementaciji i zatražiti manje izmene ili proširenja rešenja.